

Simulación electoral de la primera ronda presidencial en Costa Rica 2026:

un enfoque integrado con agregación ponderada, tendencia temporal y ajustes históricos

Versión 3.0 – Actualización 28 de enero de 2026

Agustín Gómez Meléndez*
CIOdD – Universidad de Costa Rica

28 de enero de 2026

Abstract

Se presenta la actualización final del marco de simulación probabilística para estimar la probabilidad de que Laura Fernández (Pueblo Soberano) supere el umbral constitucional del 40% del voto válido en la primera ronda presidencial de Costa Rica 2026 (fecha de proyección: 1 de febrero de 2026). Esta versión incorpora la última encuesta transversal del CIEP-UCR publicada el 28 de enero de 2026, que sitúa a la candidata en **43.8%** entre votantes probables—3.8 puntos porcentuales por encima del umbral constitucional—con indecisos reducidos al 25.9%. La encuesta empleó muestreo aleatorio telefónico con 1,501 entrevistas (MoE: ± 2.5 pp). Con 200,000 simulaciones Monte Carlo y 9 encuestas (octubre 2025–enero 2026), el modelo estima $\Pr(\text{Laura} \geq 40\%) = \mathbf{87.2\%}$ y $\Pr(\text{Laura} = 1^{\text{er}} \text{ lugar}) = 100\%$, con media proyectada de **43.2%**, mediana de 43.3% e intervalos de credibilidad sustancialmente más estrechos que la versión anterior (IC 80%: 39.8%–46.5%). La convergencia de las encuestas finales hacia un nivel claramente superior al umbral, combinada con la reducción de indecisos a mínimos históricos de campaña (25.9%), configura un escenario de **victoria altamente probable en primera ronda**.

Palabras clave: pronóstico electoral; Monte Carlo; agregación ponderada; tendencia temporal; indecisión; Costa Rica 2026.

1 Introducción

1.1 Contexto de la actualización

Esta versión 3.0 del modelo de simulación electoral incorpora la última encuesta del Centro de Investigación en Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, publicada el 28 de enero de 2026, a solo tres días de la jornada electoral. Esta medición representa un hito decisivo por cuatro razones:

1. **Proximidad terminal:** con trabajo de campo del 20 al 26 de enero, constituye la última medición antes de la elección (1 de febrero), capturando las preferencias en la recta final de la campaña.

*Centro de Investigación en Opinión y Datos (CIOdD), Universidad de Costa Rica. Email: agustin.gomez@ucr.ac.cr.

2. **Superación clara del umbral:** Laura Fernández alcanza el 43.8%, situándose 3.8 puntos porcentuales por encima del 40% requerido para ganar en primera ronda.
3. **Reducción histórica de indecisos:** registra 25.9% de indecisos, la cifra más baja de toda la campaña (disminución de 6.1 pp respecto a la medición del 21 de enero).
4. **Incremento del margen sobre competidores:** la distancia sobre el segundo lugar (Álvaro Ramos, 9.2%) se amplía a 34.6 puntos porcentuales.

1.2 Pregunta de investigación

Pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que Laura Fernández gane en primera ronda las elecciones presidenciales de Costa Rica 2026, superando el 40% del voto válido, dada la información disponible al 28 de enero de 2026?

1.3 Cambios respecto a la versión 2.0

- **Nueva encuesta:** incorporación de CIEP-UCR del 28 de enero ($n=1,501$, Laura=43.8%, indecisos=25.9%).
- **Recalibración de pesos temporales:** dado que la nueva encuesta tiene mayor proximidad a la elección, recibe el mayor peso en la agregación.
- **Actualización de candidatos menores:** Claudia Dobles (CAC) muestra crecimiento significativo (de 5% a 8.6%), Juan Carlos Hidalgo (PUSC) emerge con 2.5%.
- **Reducción de incertidumbre sistemática:** con dos encuestas consecutivas mostrando tendencia consistente, se reduce $\sigma_{\text{sistemático}}$ de 1.5 a 1.2.

2 Datos

2.1 Encuestas de intención de voto

Se compilaron 14 encuestas (octubre 2025–enero 2026). El modelo utiliza 9 instrumentos tipo *papeleta simulada*, *lista* o *abierta con filtro de votantes probables*, por considerarse metodológicamente más cercanos al acto de votación. La Tabla 1 presenta el detalle de las encuestas incluidas en el modelo final.

2.2 Ficha técnica: CIEP-UCR 28 de enero 2026

La encuesta del CIEP-UCR de finales de enero 2026 empleó metodología rigurosa siguiendo estándares AAPOR.

2.2.1 Encuesta transversal

- **Población objetivo:** ciudadanía costarricense ≥ 18 años con teléfono celular ($\approx 97.5\%$ de cobertura).
- **Marco muestral:** Plan Nacional de Numeración de SUTEL.
- **Tipo de muestreo:** Aleatorio simple.
- **Tamaño de muestra:** 1,501 entrevistas completas.
- **Margen de error:** ± 2.5 puntos porcentuales (95% de confianza).
- **Trabajo de campo:** 20–23 y 26 de enero de 2026, horario 9:00–22:30.
- **Tasa de rechazo:** 9% (calculada según estándar AAPOR REF1).

Encuesta	Encuestadora	Fecha pub.	Tipo	MoE	Laura (%)
opol_1	OPOL	29-oct-25	Papeleta	2.2	31.2
opol_2	OPOL	12-nov-25	Papeleta	2.16	21.0
opol_3	OPOL	25-nov-25	Papeleta	2.10	37.9
ciep_ucr_2	CIEP-UCR	3-dic-25	Papeleta	2.3	37.7
demoscopia_2	Demoscopia	16-dic-25	Papeleta	2.83	27.4
opol_5	OPOL	23-dic-25	Papeleta	2.11	39.5
cid_gallup	CID Gallup	6-ene-26	Lista	2.87	41.0
ciep_ucr_3	CIEP-UCR	21-ene-26	Abierta ^a	3.1	40.0
ciep_ucr_4	CIEP-UCR	28-ene-26	Abierta^a	2.5	43.8

^a Pregunta abierta telefónica con filtro de votantes probables. Se incluye en el modelo principal por la aplicación de este filtro metodológico que incrementa la validez predictiva.

Table 1: Encuestas incluidas en el modelo (octubre 2025–enero 2026). La encuesta CIEP-UCR del 28 de enero 2026 (en negrita) es la incorporación principal de esta actualización.

- **Ponderación:** por edad y nivel educativo.
- **Tipo de pregunta:** Abierta telefónica.

2.2.2 Equipo responsable

- **Coordinador:** Ronald Alfaro Redondo
- **Coordinación trabajo de campo:** Sharon Camacho

2.2.3 Resultados principales (votantes decididos)

- Laura Fernández (PPSO): **43.8%**
- Álvaro Ramos (PLN): 9.2%
- Claudia Dobles (CAC): 8.6%
- José Aguilar (Avanza): 2.8%
- Juan Carlos Hidalgo (PUSC): 2.5%
- Fabricio Alvarado (NR): 1.5%
- Indecisos: **25.9%**

2.3 Evolución temporal de la intención de voto

La Figura ?? (si se incluye) mostraría la trayectoria de Laura Fernández desde el 25% de octubre 2025 hasta el 43.8% de enero 2026, con una tendencia claramente ascendente en las últimas semanas.

Fecha	Laura (%)	Indecisos (%)	Cambio Laura
Octubre 2025	25–31	55	—
Noviembre 2025	21–38	45–50	Variable
Diciembre 2025	27–40	40–45	Consolidación
Enero 6, 2026	41.0	36	+1.5 pp
Enero 21, 2026	40.0	32	–1.0 pp
Enero 28, 2026	43.8	25.9	+3.8 pp

Table 2: Evolución de la intención de voto para Laura Fernández e indecisos durante la campaña.

2.4 Hallazgo clave: Claudia Dobles duplica apoyo

Un desarrollo notable en esta última encuesta es el crecimiento de Claudia Dobles (CAC), cuya intención de voto pasó de 5% (21 enero) a 8.6% (28 enero), casi duplicándose en una semana. Este crecimiento, sin embargo, no ha afectado el apoyo a Laura Fernández, lo que sugiere que la competencia por los indecisos restantes se da principalmente entre candidaturas de oposición.

3 Metodología

3.1 Modelo de agregación con tendencia temporal

El modelo actualizado mantiene el enfoque de agregación ponderada con las siguientes especificaciones:

3.1.1 Ponderación temporal

Los pesos de cada encuesta j se calculan como:

$$w_j = n_j^{\text{eff}} \cdot \exp\left(-\frac{\ln 2}{t_{1/2}} \cdot d_j\right) \cdot f_j \quad (1)$$

donde n_j^{eff} es el tamaño de muestra efectivo (derivado del margen de error), d_j son los días hasta la elección, $t_{1/2} = 14$ días es la vida media del decay, y f_j es un factor de ajuste por tipo de pregunta (1.0 para papeleta/lista, 0.7 para abierta).

Nota: dado que la encuesta del 28 de enero está a solo 3 días de la elección, recibe el mayor peso efectivo en la agregación ($w \approx 0.38$ del total).

3.1.2 Estimación de tendencia

Se ajusta una regresión lineal ponderada sobre los valores de Laura Fernández:

$$\hat{y}_{\text{Laura},t} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \cdot t \quad (2)$$

La pendiente estimada para las últimas tres encuestas (enero) es $\hat{\beta}_1 = +0.19$ pp/día, lo que proyecta un valor de $43.8\% + 0.19 \times 3 \approx 44.4\%$ para el día de la elección en el escenario base.

3.1.3 Cuantificación de incertidumbre

El error estándar total combina en cuadratura:

$$\text{SE}_{\text{total}} = \sqrt{\text{SE}_{\text{encuesta}}^2 + \text{RMSE}_{\text{tendencia}}^2 + \sigma_{\text{sistemático}}^2} \quad (3)$$

donde $\sigma_{\text{sistemático}} = 1.2$ (reducido de 1.5 dada la convergencia de las encuestas finales).

3.2 Ajuste por patrones históricos

Se mantiene el módulo de ajuste histórico con parámetros adicionalmente recalibrados dado que la mayoría de los efectos de movilización ya están capturados en las encuestas de última semana:

- **Votantes habituales** (31%): sin ajuste.
- **Ocasionales que votan** (30%): $+0.3 \pm 0.2$ p.p. para el líder.
- **Ocasionales que se abstienen** (15%): -0.3 ± 0.2 p.p.
- **Abstención estructural** (24%): -0.5 ± 0.3 p.p.

3.3 Simulación Monte Carlo

Se ejecutan $S = 200,000$ simulaciones. En cada iteración:

1. Se muestrea $\text{Laura}_s \sim \mathcal{N}(\hat{y}_{\text{proyectado}}, \text{SE}_{\text{total}})$.
2. Se aplica el ajuste histórico estocástico.
3. Se muestrean los demás candidatos con correlación negativa respecto a Laura.
4. Se impone la restricción $\sum_k \text{share}_k = 100\%$.
5. Se registra $\mathbb{I}(\text{Laura}_s \geq 40)$.

4 Resultados

4.1 Resultados principales

El modelo actualizado, basado en 200,000 simulaciones Monte Carlo con datos hasta el 28 de enero de 2026, genera las siguientes proyecciones.

4.1.1 Proyección para Laura Fernández (Pueblo Soberano)

Probabilidades:

- Probabilidad de victoria en primera ronda ($\text{Laura} \geq 40\%$): **87.2%**.
- Probabilidad de obtener el primer lugar: 100.0%.

Distribución del voto válido proyectado:

- Media: 43.2%.
- Mediana: 43.3%.
- Intervalo 90% (P5–P95): [38.5%, 47.8%].
- Intervalo 80% (P10–P90): [39.8%, 46.5%].

Componentes de incertidumbre:

- Indecisos proyectados: 24.8%.
- Blancos/nulos: 2.0%.

Métrica	Valor
$\text{Pr}(\text{Laura} \geq 40\%)$	87.2%
$\text{Pr}(\text{Laura} = 1^{\text{er}} \text{ lugar})$	100.0%
Media (Laura)	43.2%
Mediana (Laura)	43.3%
IC 80% (P10–P90)	[39.8, 46.5]%
IC 90% (P5–P95)	[38.5, 47.8]%
Indecisos proyectados	24.8%
Blancos/nulos	2.0%
Tendencia diaria	+0.19%

Table 3: Indicadores principales del modelo actualizado (200,000 simulaciones, corte 28 enero 2026).

Métrica	v1.0 (dic 25)	v2.0 (21 ene 26)	v3.0 (28 ene 26)
Pr(Laura $\geq$ 40%)	56.7%	59.4%	87.2%
Media (Laura)	45.0%	40.8%	43.2%
Mediana (Laura)	43.9%	40.8%	43.3%
IC 80% (ancho)	53.6 pp	9.1 pp	6.7 pp
IC 90% (ancho)	63.0 pp	11.8 pp	9.3 pp
Indecisos	41.9%	31.2%	24.8%
Encuestas usadas	7	8	9

Table 4: Comparación de indicadores entre versiones del modelo.

4.1.2 Comparación con versiones anteriores

La Tabla 4 presenta la evolución de los indicadores principales entre versiones del modelo.

Observaciones clave:

1. La probabilidad de primera ronda **aumenta sustancialmente** (de 59.4% a 87.2%), reflejando que la candidata ahora se sitúa 3.8 pp por encima del umbral constitucional.
2. La **reducción adicional de los intervalos de credibilidad** (de 9.1 pp a 6.7 pp en el IC 80%) refleja: (i) la proximidad de la última encuesta a la elección, (ii) la reducción de indecisos a mínimos de campaña, y (iii) la convergencia de las dos últimas encuestas CIEP-UCR.
3. El percentil 10 ($P10 = 39.8\%$) está ahora prácticamente en el umbral del 40%, indicando que incluso en escenarios pesimistas Laura Fernández está cerca de ganar en primera ronda.

4.1.3 Interpretación del escenario

El modelo clasifica el caso como **ESCENARIO DE VICTORIA ALTAMENTE PROBABLE EN PRIMERA RONDA**:

1. **Probabilidad dominante**: Laura supera el 40% en aproximadamente 7 de cada 8 simulaciones (87.2%), con proyección central significativamente por encima del umbral (43.2%).
2. **Liderazgo consolidado e insuperable**: con 100% de probabilidad de primer lugar y una ventaja de 34.6 pp sobre el segundo, el liderazgo es incontestable.
3. **Momentum sostenido**: la pendiente de +0.19 pp/día en las últimas encuestas sugiere que la tendencia favorece a la candidata incluso en los días finales.
4. **Reducción del margen de incertidumbre**: con solo 25.9% de indecisos restantes (vs. 32% hace una semana), el “colchón” de votantes susceptibles de cambiar el resultado se ha reducido significativamente.

4.2 Distribuciones por candidato

La Tabla 5 presenta estadísticos descriptivos de las distribuciones simuladas.

Candidato	Media	Mediana	DE	P5	P10	P90	P95
LAURA FERNÁNDEZ	43.2	43.3	2.8	38.5	39.8	46.5	47.8
ÁLVARO RAMOS	8.9	8.8	1.6	6.4	6.9	11.0	11.6
CLAUDIA DOBLES ^a	8.2	8.1	1.5	5.8	6.3	10.2	10.8
JOSÉ AGUILAR	2.6	2.5	1.0	1.0	1.3	4.0	4.5
JUAN CARLOS HIDALGO ^b	2.3	2.2	0.9	0.9	1.1	3.5	4.0
FABRICIO ALVARADO	1.4	1.3	0.7	0.4	0.5	2.3	2.7
OTROS	2.6	2.5	1.2	0.8	1.0	4.2	4.8
RESTO	5.0	4.8	2.5	1.2	1.8	8.3	9.5

^a Claudia Dobles (CAC) mostró crecimiento significativo en esta encuesta (de 5% a 8.6%).

^b Juan Carlos Hidalgo (PUSC) incorporado con base en la encuesta CIEP enero 2026 (2.5%).

Table 5: Distribuciones simuladas del voto válido (%) por candidato (200,000 simulaciones, v3.0).

4.2.1 Notas interpretativas

- **Laura Fernández:** distribución centrada significativamente por encima del umbral (DE = 2.8 pp), con el 90% de los escenarios entre 38.5% y 47.8%.
- **Álvaro Ramos:** segundo lugar consolidado con media 8.9%, prácticamente empatado con Claudia Dobles dentro del margen de error.
- **Claudia Dobles:** tercer lugar cercano con 8.2%, mostrando el mayor crecimiento entre candidatos de oposición; compite con Ramos por la posición de eventual contrincante en un hipotético balotaje.
- **Candidatos menores:** José Aguilar (2.6%) y Juan Carlos Hidalgo (2.3%) compiten por visibilidad pero sin posibilidad de alterar la dinámica principal.

4.3 Análisis de sensibilidad: escenarios de redistribución de indecisos

Dado que el 25.9% de indecisos restantes es el único factor que podría alterar el resultado, se exploran escenarios extremos:

Escenario	Supuesto	Pr(Laura $\geq$ 40%)	Media Laura
Base (modelo)	Proporcional + ajuste histórico	87.2%	43.2%
Favorable a Laura	60% de indecisos $\rightarrow$ Laura	$\approx$ 96%	$\approx$ 46%
Desfavorable	30% de indecisos $\rightarrow$ Laura	$\approx$ 68%	$\approx$ 41%
Extremo adverso	20% de indecisos $\rightarrow$ Laura	$\approx$ 45%	$\approx$ 39%

Table 6: Análisis de sensibilidad a supuestos de redistribución de indecisos.

Interpretación: Incluso en el escenario extremo adverso donde Laura Fernández solo capta el 20% de los indecisos restantes (menos de la mitad de su share actual), la probabilidad de primera ronda se mantiene en torno al 45%. Este escenario es altamente improbable dado el patrón histórico documentado por el panel CIEP donde los indecisos han fluido predominantemente hacia la candidata líder.

5 Discusión

5.1 Interpretación sustantiva

Los resultados actualizados configuran un escenario de **victoria altamente probable en primera ronda**: la candidata líder está posicionada 3.8 pp por encima del 40% constitucional (43.8%), con probabilidad dominante (87.2%) de superar el umbral. Los factores determinantes son:

1. **Convergencia de encuestas finales**: las dos últimas encuestas CIEP-UCR (40% y 43.8%) más CID Gallup (41%) muestran consistencia en situar a Laura Fernández en o por encima del umbral.
2. **Reducción acelerada de indecisos**: la caída de 32% a 25.9% en una semana sugiere que la decisión de voto se está cristalizando favorablemente para la candidata líder.
3. **Tendencia positiva sostenida**: el incremento de 3.8 pp en la última semana indica momentum favorable en la recta final.
4. **Aprobación del gobierno**: con 58-59% de aprobación para Rodrigo Chaves, el “voto continuista” sigue siendo el factor dominante.

5.2 Comparación con encuestas puntuales

El modelo proyecta 43.2% para Laura, consistente con:

- CIEP enero 28, 2026: 43.8% (votantes decididos)
- CIEP enero 21, 2026: 40.0% (votantes probables)
- CID Gallup enero 2026: 41%

La proyección ligeramente inferior a la última encuesta (43.2% vs. 43.8%) refleja la ponderación con encuestas anteriores y el ajuste por incertidumbre sistemática.

5.3 Factores de riesgo residuales

A pesar del escenario favorable, persisten factores que podrían reducir la probabilidad de primera ronda:

- **Abstencionismo diferencial**: si la participación es inferior al 60% y se concentra en segmentos menos favorables a Fernández.
- **Efecto debate final**: el debate de Teletica del 30 de enero podría generar movimientos de última hora.
- **Error sistemático de encuestas**: si todas las encuestas tienen un sesgo común hacia el oficialismo.

5.4 Limitaciones

- **Supuesto de tendencia lineal**: puede no capturar no linealidades en los últimos 3 días.
- **Heterogeneidad metodológica**: las encuestas usan diferentes tipos de pregunta (papeleta vs. abierta).
- **No se modela segunda ronda**: en caso de balotaje, las dinámicas de transferencia no están cubiertas.
- **Efectos del día de la elección**: turnout efectivo, hora de votación, condiciones climáticas no están modelados.

6 Conclusiones

Con 200,000 simulaciones y 9 encuestas (corte 28 enero 2026), el modelo actualizado estima que Laura Fernández supera el 40% del voto válido en **87.2%** de escenarios. La proyección central (media = 43.2%, mediana = 43.3%) está significativamente por encima del umbral constitucional, configurando un escenario de **victoria altamente probable en primera ronda**.

Cambios clave respecto a la versión 2.0:

- Probabilidad de primera ronda aumenta de 59.4% a **87.2%** (+27.8 pp).
- Media proyectada sube de 40.8% a **43.2%** (+2.4 pp).
- Intervalos de credibilidad más estrechos (IC 80%: 6.7 pp vs. 9.1 pp).
- Indecisos reducidos de 31.2% a **24.8%**.
- Percentil 10 ahora en 39.8%, prácticamente en el umbral.
- Incorporación de Juan Carlos Hidalgo (PUSC) como candidato emergente.
- Claudia Dobles duplica apoyo y compite por el segundo lugar.

Conclusión operativa: El escenario más probable es que Laura Fernández gane la presidencia en primera ronda el 1 de febrero de 2026. El balotaje sigue siendo matemáticamente posible pero requeriría una combinación de factores adversos (colapso de última hora, abstencionismo diferencial extremo, o error sistemático de todas las encuestas) que se considera improbable dada la evidencia disponible.

Disponibilidad de datos y código

Archivos generados:

- `simulacion_cr2026_v3.csv` (200,000 simulaciones)
- `resumen_candidatos_v3.csv`
- `top2_pairs_v3.csv`
- `simulacion_cr2026_v3.png`
- `cr_presidential_mc_2026_v3.py` (código fuente)